

3. $\mathcal{U}_3 = \{(a, b) \times (c, d) : a < b, c < d\}$ – topologia euklidesowa
4. $\mathcal{U}_4 = \{B(x, r) \subset \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}^2, r > 0\}$ gdzie $B(x, r) := \{x' \in X \mid \|x - x'\| \leq r\}$
5. $\mathcal{U}_5 = \{B(x, r) \subset \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}^2, r > 0\} \cup \{B((x_1, x_2), |x_2|) \cup \{(x_1, 0)\} \cup B((x_1, -x_2), |x_2|) \mid x_2 \neq 0\}$ – płaszczyzna motylków Niemyckiego¹
6. $\mathcal{U}_6 := \{\{a\} \times (c, d) : a \in \mathbb{R}, c < d < 0 \text{ lub } 0 < c < d\} \cup \{(a, b) \times (-c, c) : a < b, c > 0\}$ – topologia rzeczywista
7. $\mathcal{U}'_6 := \{U \subset \mathbb{R}^2 : \forall a \in \mathbb{R} \ U \cap (\{a\} \times \mathbb{R}) \text{ oraz } U \cap (\mathbb{R} \times \{0\}) \text{ jest odcinkiem otwartym}\}$ – (słaba) topologia rzeczywista
8. $\mathcal{U}_7 = \{I(\mathbf{v}, \epsilon) : \mathbf{v} \neq 0, 0 < \epsilon < 1\} \cup \{(-a, a) \times (-a, a) : a > 0\}$, gdzie dla wektora $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ i $\epsilon > 0$, $I(\mathbf{v}, \epsilon) := \{t\mathbf{v} \mid 1 - \epsilon < t < 1 + \epsilon\}$ – topologia kolejowa
9. $\mathcal{U}'_7 = \{U \subset \mathbb{R}^2 : \forall \mathbf{v} \neq 0 \ U \cap \mathbb{R}\mathbf{v} \text{ jest odcinkiem otwartym na prostej } \mathbb{R}\mathbf{v}\}$ – słaba topologia kolejowa
10. $\mathcal{U}_8 = \{\emptyset\} \cup \{\mathbb{R}^2\} \cup \{U \subset \mathbb{R}^2 : \mathbb{R}^2 \setminus U \text{ jest zbiorem skończonym}\}$ – topologia Zariskiego
11. $\mathcal{U}_9 = \mathcal{T}(<)$ zadana przez porządek leksykograficzny: $(x_1, x_2) < (y_1, y_2) \iff x_1 < x_2$ lub $x_1 = x_2$ oraz $y_1 < y_2$, (p. p. Zad 15 i BCPP Przykład 1.2.8)
12. $\mathcal{U}_{10} = \{\emptyset\} \cup \{\mathbb{R}\}$ – topologia antydyskretna

Topologie generowane przez te rodziny będziemy oznaczać odpowiednio $\mathcal{T}_i := \mathcal{T}(\mathcal{U}_i)$.

Zad. 11. Niech $\mathcal{U}_i$ dla $i = 1..8$ będą rodzinami podzbiorów płaszczyzny opisanymi w Definicji 2.3.1.

- a) Które z rodzin $\mathcal{U}_i$ są topologiami, a które bazami topologii przez nie generowanymi?
- b) Porównaj topologie $\mathcal{T}_i := \mathcal{T}(\mathcal{U}_i)$, rysując diagram ich inkluzji i zbadaj przecięcia $\mathcal{T}_i \cap \mathcal{T}_j$. Kiedy otrzymuje się inną topologię niż jedną z ww. ?
- c) Zbadaj, które z topologii $\mathcal{T}_i$ mają własność Hausdorffa.
- d) O których przestrzeniach $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_i)$, $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_j)$ potrafisz powiedzieć, że są lub nie są homeomorficzne? Narysuj i wypełnij odpowiednią tabelkę.
- e) Dla wektora $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ definiujemy przekształcenie przesunięcia (translację) $T_{\mathbf{v}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ wzorem $T_{\mathbf{v}}(\mathbf{w}) := \mathbf{v} + \mathbf{w}$. Dla każdego $i = 1..8$ zbadać dla jakich wektorów $\mathbf{v}$ przesunięcie $T_{\mathbf{v}} : (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_i) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_i)$ jest przekształceniem ciągłym (homeomorfizmem).
- f) Które z przestrzeni $(\mathbb{R}^2, \mathcal{T}_i)$ spełniają I, a które II aksjomat przeliczalności?

Zad. 12. Jeśli rodziny podzbiorów zbioru X , $\mathcal{B}_1$ i $\mathcal{B}_2$ są bazami generowanej przez nie topologii, to rodzina przecięć $\mathcal{B}_{12} := \{U_1 \cap U_2 \mid U_i \in \mathcal{B}_i\}$ też jest bazą tej topologii.

¹Zazwyczaj płaszczyznę Niemyckiego nazywa się górną półpłaszczyznę z opisaną topologią. Opisana przestrzeń to sklejenie dwóch półprzestrzeni Niemyckiego wzdłuż osi poziomej $x_2 = 0$.